

Einleitung

TODO

Auswertung

Berechnen der Widerstände im Spannungsteiler

U_B Batteriespannung R_M Widerstand des Messgeräts Gesucht: R Widerstand der Spannungsteilerwiderstände (beide gleich)

Bei messung der Batteriespannung

Gesamtwiderstand bei Messung der Batteriespannung: I_{R_1} strom durch den widerstand bei dieser Messung

$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_m} + \frac{1}{2R}$$

$$U_B = I_{m_1} R_m = I_{R_1} \cdot 2R$$

$$I_{B_1} = I_{m_1} + I_{R_1}$$

$$U_B = R_{\text{ges}} \cdot I_{B_1}$$

Bei Messung der Spannung an einem Widerstand

Sei U_{R_1} die Spannung an dem Widerstand, an dem gemessen wird Sei U_{R_2} die Spannung an dem Widerstand an dem nicht gemessen wird I_{B_2} Gesamtstrom bei dieser Messung I_{R_2} Strom durch den Widerstand bei dieser Messung $R_{\text{ges}2}$ ist der gesamtwiderstand der parallelschaltung aus einem Widerstand und dem Messgerät

$$\frac{1}{R_{\text{ges}2}} = \frac{1}{R_m} + \frac{1}{R} \Leftrightarrow R_{\text{ges}2} = \frac{1}{\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R}}$$

$$I_{B_2} = I_{R_2} + I_{m_2}$$

$$U_{R_1} = R_{\text{ges}2} \cdot I_{B_2} = R_m \cdot I_{m_2} = R \cdot I_{R_2}$$

$$U_B = U_{R_1} + U_{R_2}$$

$$U_B = I_{B_2} \cdot R + I_{B_2} \cdot R_{\text{ges}2} = I_{B_2} \cdot (R + R_{\text{ges}2})$$

Rechnen:

$$\begin{aligned}\frac{U_{R_2}}{R} &= \frac{U_{R_1}}{R_{\text{ges}2}} \\ \frac{U_B - U_{R_1}}{R} &= U_{R_1} \cdot \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R} \right) \\ (U_B - U_{R_1}) &= U_{R_1} \cdot \left(\frac{R}{R_m} + 1 \right) \\ \frac{U_B - U_{R_1}}{U_{R_1}} - 1 &= \frac{R}{R_m} \\ \left(\frac{U_B - U_{R_1}}{U_{R_1}} - 1 \right) \cdot R_m &= R = (9.05 \pm 0.25) \cdot 10^2 \Omega\end{aligned}$$

Messung mit dem Kompensator

Berechnen der Spannung

Wir haben mit der Eichspannung eingestellt, dass 500 Skalenteile des Kompensators der Eichspannung $U_e = (2.500\,00 \pm 0.0005) \text{ V}$ Spannung entsprechen. Hier müssen wir mit

$$U_B$$